

## 中国石油大学（华东）第 39 届高等数学竞赛供题

供题人：徐泽坤 专业年级：理学院数学与应用数学专业 2022 届校友

### 一、填空题

试题来源：张宇基础 30 讲

【试题】 $\int_0^1 x \arcsin \sqrt{4x - 4x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

【考点定位】定积分的换元法

【选题理由】本题很容易用三角换元法直接做造成出错，考查学生对定积分换元法的合理运用，以及奇偶函数的定积分性质。

【解答】 $\frac{1}{2}$

$$\int_0^1 x \arcsin \sqrt{4x - 4x^2} dx = \int_0^1 x \arcsin \sqrt{1 - (1 - 2x)^2} dx$$

令  $1 - 2x = t$ ，则  $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}t$ ，从而上式  $= \frac{1}{2} \int_1^{-1} (1 - t) \arcsin \sqrt{1 - t^2} \left(-\frac{1}{2} dt\right) =$

$$\frac{1}{4} \int_{-1}^1 (1 - t) \arcsin \sqrt{1 - t^2} dt = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \arcsin \sqrt{1 - t^2} dt - \frac{1}{4} \int_{-1}^1 t \arcsin \sqrt{1 - t^2} dt =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \arcsin \sqrt{1 - t^2} dt.$$

对于最后一个积分，令  $x = \cos t$ ，则原式  $= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \arcsin(-\sin t)(-\sin t) dt =$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 t \sin t dt = \frac{1}{2}.$$

### 二、解答题

1、试题来源：自编题。第一问选自史济怀《数学分析教程》问题 11.3.4，第二问选自中国科学技术大学数学科学学院 2025 年第十五届大学生数学夏令营试题

【试题】(1) 设二元函数  $u$  有二阶连续偏导数， $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ ， $\Gamma$  是以  $(0,0)$  为圆心，

以  $R$  为半径的圆周，证明： $u(0,0) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u(x,y) ds$ .

(2) 设  $f(x,y)$  是二阶连续可微的，且  $f(0,0) = 0$ ， $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + x^2 + y^2$ ，设  $D$

是单位闭圆盘，求  $\iint_D f(x,y) dx dy$ .

【考点定位】格林公式的运用、调和函数的性质

【选题理由】第一小问思想和第 35 届校赛第四大题第一小问类似，都是人为指定一个新变量并对其求导，考查学生对做过的题目的灵活运用。第二小问受第一小问启发，人为构造调和函数，考查学生的创新思维，将数学专业题目根据提示用非数学专业知识即可解决。

【解答】(1) 设  $\begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ . 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u(x, y) ds &= \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi} u(R \cos \theta, R \sin \theta) R d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R \cos \theta, R \sin \theta) d\theta \triangleq g(R) \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} g'(R) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta \right) d\theta = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \\ &= \frac{1}{2\pi R} \iint_D \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = 0. \end{aligned}$$

从而  $g(R)$  是常数, 令  $R \rightarrow 0^+$ :  $g(R) = \lim_{R \rightarrow 0^+} g(R) = g(0) = u(0, 0)$ .

于是  $u(0, 0) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u(x, y) ds$ .

(2) 设  $g(x, y) = f(x, y) - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{12}y^4$ , 则  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0, g(0, 0) = 0$ .

且  $\frac{1}{\pi} \iint_D g(x, y) dx dy = \frac{1}{\pi} \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} g(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$ ,

又由 (1) 知  $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta = g(0, 0)$ , 故上式  $= g(0, 0) = 0$ .

从而

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} \left( \frac{1}{6} r^3 \cos^3 \theta + \frac{1}{12} r^4 \cos^4 \theta + \frac{1}{12} r^4 \sin^4 \theta \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \int_0^1 r^5 dr = \frac{\pi}{48}. \end{aligned}$$

2、试题来源: 改编题

【试题】已知  $f(x)$  连续, 证明  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} dx = f(b) - f(a)$ .

【考点定位】变限积分函数的求导、洛必达法则、函数连续性的应用

【选题理由】易错题, 学生容易将积分与极限交换次序做。

【解答】原式

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_a^b [f(x+\Delta x) - f(x)] dx}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_a^b f(x+\Delta x) dx - \int_a^b f(x) dx}{\Delta x} = \\ &\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_{a+\Delta x}^{b+\Delta x} f(t) dt - \int_a^b f(x) dx}{\Delta x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(b+\Delta x) - f(a+\Delta x)}{1} \stackrel{\text{连续性}}{=} f(b) - f(a). \end{aligned}$$

3、试题来源: 裴礼文《数学分析中的典型问题与方法》例题 4.5.35

【试题】设  $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$ , 求  $f'(0)$ .

【考点定位】分部积分法、夹逼准则

【选题理由】易错题, 学生容易用洛必达法则做导致错误.

【解答】 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x}$ .

但

$$\begin{aligned} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt &\stackrel{\text{令 } \frac{1}{t}=u}{=} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du = \frac{1}{u^2} \sin u \Big|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} + \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du \\ &= -x^2 \sin \frac{1}{x} + \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du \end{aligned}$$

故  $\left| \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} \right| \leq |x| \left| \sin \frac{1}{x} \right| + \frac{1}{|x|} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2}{u^3} du = |x| \left| \sin \frac{1}{x} \right| + |x| \rightarrow 0$  (当  $x \rightarrow 0$  时)

所以  $f'(0) = 0$ .

#### 4、试题来源: 改编题

【试题】求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n(n+1)^{2026}}{3^{nn!}}$ .

【考点定位】极限的性质

【选题理由】巧妙做商进行求解, 难度适中

【解答】设  $b_n = \frac{n^n(n+1)^{2026}}{3^{nn!}}$ , 则  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+2026} < \frac{e}{3} < 1$ . 从而  $b_n \rightarrow 0$ .

#### 5、试题来源: 改编题

【试题】设  $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$ ,  $z = z(x, y)$  是由  $x^2 + 2y^2 + z^2 + 4yz - z + 6 = 0$  确定的隐函数, 求  $z = z(x, y)$  在  $D$  上的最值

【考点定位】隐函数求导、无条件极值与条件极值问题

【选题理由】本题将隐函数求导与极值问题综合在了一起, 构造拉格朗日方程的过程中, 人为引入目标函数  $z$ , 求解驻点方程组的过程中, 将  $z$  看成是  $x, y$  的隐函数以起到减少约束条件的目的. 这些思路在市面上的资料里都从未出现过, 有利于筛选出思维灵活的学生.

【解答】(1) 在  $D$  的内部, 属于无条件极值问题, 只要求驻点即可.

令  $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 4yz - z + 6$ , 则

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2x}{1 - 2z - 4y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{4(y + z)}{1 - 2z - 4y} = 0 \end{cases}$$

解得  $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$ ,

故 $P_1(0,3), P_2(0,-2)$ , 但 $P_1, P_2$ 都不在圆的内部, 故舍去。

(2) 在 $D$ 的边界上, 是等式型约束, 属于条件极值问题。

令 $L(x, y, \lambda) = z(x, y) + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$ ,

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} \frac{2x}{1-2z-4y} + 2\lambda x = 0 \\ \frac{4(y+z)}{1-2z-4y} + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}.$$

由前两个方程可以得到 $x(y+2z)=0$ , 若 $x=0$ , 则代入第三个方程, 得 $y=\pm 2$ , 从而 $P_3(0,2), P_4(0,-2)$ , 若 $x \neq 0$ , 则 $y+2z=0$ , 代入题干和 $x^2+y^2-4=0$ 中, 发现无解。

故只需要考虑 $P_3(0,2), P_4(0,-2)$ 处:

当 $x=0, y=2$ 时,  $z^2+7z+14=0$ , 也无解, 当 $x=0, y=-2$ 时,  $z^2-9z+14=0$ , 解得 $z_1=2, z_2=7$ .

综上所述,  $z=z(x, y)$ 在 $D$ 上的最大值是7, 最小值是2.

6、**试题来源:**中国科学技术大学 2024-2025 学年春季学期数学分析 B2 期中试题

**【试题】** 设 $S_0$ 表示空间中以 $O$ 为中心, 边长为2的正方体, 平移 $S_0$ 得到 $S_P$ , 其中

$P$ 是立方体 $S_P$ 的中心。记 $\Omega=\{P:S_0 \cap S_P \text{ 的体积} \geq 4\}$ . 试求 $\Omega$ 的体积。

**【考点定位】** 三重积分的应用

**【选题理由】** 本题灵活地将几何问题变成不等式问题, 进而变成三重积分问题处理, 考查学生的几何建模能力和思维迁移能力, 适合工科专业。此题在市面上的资料中也从未出现过, 有利于选拔出思维灵活的学生。

**【解答】** 建立坐标系使得: 立方体的中心为 $O(0,0,0)$ , 顶点坐标为 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$ .

$$\Omega = \{P(x, y, z): (2-|x|)(2-|y|)(2-|z|) \geq 4, 0 \leq |x|, |y|, |z| < 2\}.$$

因此有 $\Omega$ 的体积可表示为:

$$\mu(\Omega) = 8 \int_{\Omega_1} d\mu,$$

这里 $\Omega_1 = \{P(x, y, z): (2-x)(2-y)(2-z) \geq 4, 0 \leq x, y, z < 2\}$ .

$$\begin{aligned} \text{于是} \int_{\Omega_1} d\mu &= \int_0^1 dz \iint_D dx dy = \int_0^1 dz \int_0^{2-\frac{2}{2-z}} dy \int_0^{2-\frac{4}{(2-y)(2-z)}} dx = \int_0^1 dz \int_0^{2-\frac{2}{2-z}} \left[ 2 - \frac{4}{(2-y)(2-z)} \right] dy \\ &= 4 \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{2-z} - \frac{\ln(2-z)}{2-z} \right) dz = 4 - 4 \ln 2 - 2 \ln^2 2. \end{aligned}$$

这里 $D = \{(x, y): (2-x)(2-y) \geq \frac{4}{2-z}, 0 \leq x, y < 2\}$ .

因此 $\Omega$ 的体积为 $\mu(\Omega) = 32 - 32 \ln 2 - 16 \ln^2 2$ .